Triangles

Inégalité triangulaire, construction de triangles, somme des angles, triangles isocèles, équilatéraux et rectangles

5e — Mathématiques · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Savoir si un triangle est constructible (inégalité triangulaire).
— Utiliser la somme des angles d'un triangle.
— Utiliser les propriétés des triangles particuliers.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Inégalité triangulaire** : un triangle est constructible si le plus grand côté est **plus petit** que la somme des deux autres. S'il est égal, les trois points sont alignés (triangle « aplati »).
— La **somme des angles** d'un triangle vaut 180°.
— Triangle **isocèle** : deux côtés égaux et deux angles égaux (les angles à la base). Triangle **équilatéral** : trois côtés égaux, trois angles de 60°.
— Triangle **rectangle** : un angle droit ; les deux autres angles ont pour somme 90°.

MÉTHODE — vérifier qu'un triangle est constructible

1. Repérer le plus grand côté ; additionner les deux autres

2. Comparer : plus petit, constructible ; égal, aplati ; plus grand, impossible

---

Exemple. *3 ; 5 ; 7 :* $3+5=8>7$ *: constructible.*

MÉTHODE — calculer un angle

1. Écrire : somme des angles $=180°$ **(et utiliser l'isocèle ou le rectangle s'il le faut)**

2. Soustraire les angles connus de $180°$

Exemple. *Isocèle d'angle au sommet* $40°$ *: les deux angles à la base valent* $(180-40)\div 2=70°$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans un isocèle, repérer le sommet principal : les angles égaux sont à la base. Un triangle ne peut pas avoir deux angles droits. Inégalité : comparer au **plus grand** côté.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Peut-on construire un triangle de côtés : 3, 5 et 7 cm ? 2, 4 et 7 cm ? 4, 6 et 10 cm ? NIVEAU 1

2. Un triangle a deux angles de 50° et 70°. Calculer le troisième. NIVEAU 1

3. ABC est isocèle en A et $\widehat{BAC}=40°$. Calculer $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$. NIVEAU 1

4. Un triangle rectangle a un angle de 35°. Combien mesure le troisième angle ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un triangle isocèle a des angles à la base de 25°. Calculer l'angle au sommet. NIVEAU 2

6. Les angles d'un triangle mesurent x, $2x$ et $3x$. Trouver x (par essais si besoin) et la nature du triangle. NIVEAU 2

7. On veut construire ABC avec $AB=6$ cm, $\widehat{BAC}=50°$ et $\widehat{ABC}=60°$. Décrire la construction et calculer $\widehat{ACB}$. NIVEAU 2

8. Peut-on construire un triangle dont les angles mesurent 100°, 50° et 40° ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. ABC est isocèle en A avec $\widehat{BAC} = 36°$. D est le point de $[AC]$ tel que $\widehat{ABD} = 36°$. NIVEAU 3

a) Calculer $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$.

b) Calculer $\widehat{DBC}$.

c) Montrer que le triangle ABD est isocèle. En quel point ?

d) Calculer $\widehat{BDC}$; en déduire la nature du triangle BDC.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un triangle peut avoir deux angles droits.

b) Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure 60°.

c) On peut construire un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 8 cm.

d) Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus ont pour somme 90°.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux côtés d'un triangle mesurent 4 cm et 9 cm. Le troisième mesure un nombre entier de centimètres. Quelles sont toutes les longueurs possibles (triangle non aplati) ?